Aşağıda verilen ilişkisel veritabanını kullanarak her bir soru için ilişkisel cebir ifadeleri yazınız.

Otel (<u>otelNo</u>, oteladı, sehir)

Oda (<u>odaNo</u>, otelNo, turu, fiyat)

Rezervasyon(<u>otelNo</u>, musteriNo, girisTarihi, cikisTarihi, odaNo)

Musteri (<u>musteriNo</u>, musteri_isim, musteriAdres)

a) Otellerin bulunduğu şehirleri listeleyiniz.
π_{sehir} (Otel)

b) 1101 numaralı otelde fiyatı 100 TL'nin üzerinde olan odaları listeleyiniz.
$\pi_{odaNo,otelNo,turu,fiyat}$ ($\sigma_{otelNo=1101 \wedge fiyat>100}$ (Oda))

c) 200 Tl'den daha pahalı odaları bulunan tüm otelleri listeleyiniz.
$\pi_{otelNo,oteladı,sehir}$ (Otel $\bowtie$ $\sigma_{fiyat>200}$ (Oda))

d) 25 Nisan 2012 tarihinde 1400 numaralı otele giriş yapan tüm müşterşlerin isimlerini bulunuz
$\pi_{musteri_isim}$ ($\sigma_{otelNo=1400 \wedge girisTarihi='25.04.2012'}$(Rezervasyon $\bowtie$ Musteri))

e) İstanbuldaki tüm otellerin ortalama oda ücretlerini her otel için listeleyiniz.
$\pi_{otelNo,\ oteladı,ort_fiyat}$ ($\gamma_{otelNo;\ AVG(fiyat)\rightarrow ort_fiyat}$($\sigma_{sehir='İstanbul'}$ (Otel) $\bowtie$ Oda))